# Anexo: Laboratorios y Máquina Virtual

## 1. Introducción

En los laboratorios de esta asignatura se trabajará con máquinas virtuales en lugar de trabajar directamente con el sistema operativo de la máquina del laboratorio.
La virtualización presenta las siguientes ventajas:

- Tendremos control absoluto sobre dicha máquina (administrador y posibilidad de configurar el hardware).
- Es posible tener en ejecución más de una máquina virtualizada, formando de este modo una red virtual.

Cada alumno tendrá su propia máquina virtual, cuyos ficheros se almacenarán mediante el servicio BILDU que la universidad provee a sus alumnos, si bien cada alumno es libre de guardar dichos ficheros en una memoria USB, un disco duro portátil o en un portátil de su propiedad.

## 2. Laboratorios: sistema operativo base

En los laboratorios se ofrece la posibilidad de trabajar con *Windows11* o *Linux*, seleccionándolo mediante arranque dual, es decir, se escoge el sistema operativo a utilizar inmediatamente después de encender la máquina (o tras reiniciar). En los dos sistemas operativos se solicitará el usuario y contraseña de la cuenta LDAP.
Para comprobar el usuario y contraseña LDAP:
*https://www.ehu.es/bilatu/pass/quien_soy.php?lang=es*
Para modificar la contraseña LDAP:
*https://www.ehu.es/bilatu/pass/pass.php?lang=es*
También se podrá trabajar con un portátil propiedad del alumno.

## 3. Servicio BILDU

BILDU (*https://www.ehu.eus/bildu*) es un servicio de almacenamiento que la UPV/EHU ofrece a sus alumnos.
En esta asignatura, el material del alumno se puede almacenar en el servicio BILDU, ya que todo fichero almacenado en el disco local del PC puede ser borrado al finalizar la sesión. Así pues, será necesario activar el servicio BILDU si no se ha activado previamente.
En los laboratorios, tanto los sistemas *Windows* como *Linux* están configurados para que al iniciar sesión se establezca automáticamente una conexión a BILDU:

- *Windows*: se conecta mediante una unidad de red.
- *Linux*: se puede acceder mediante una carpeta de nombre BILDU en el escritorio.

Para establecer una conexión manual, se puede seguir la guía disponible en *https://www.ehu.eus/group/ikt-tic/bildu-erabilera-gida*.
En caso de problemas, para sincronizar el servicio acceder a *https://www.ehu.eus/sincronizacion/*

## 4. Máquina virtual

Las prácticas en los laboratorios se realizarán en un sistema virtualizado utilizando *VirtualBox*. El sistema virtualizado reside en un conjunto de ficheros agrupados en una carpeta.

El sistema virtualizado se denomina *invitado* o *guest*, mientras que el sistema base (el sistema físico) se denomina anfitrión o *host*.

- Características de la(s) imagen(es):
    - Nombre de la carpeta que contiene los ficheros: *SRDSI-Debian13*
    - Tamaño: aprox. 1,5 GB
- Características del sistema virtualizado:
    - Sistema monoprocesador con 4GB de memoria y un disco duro tipo SCSI (30 GB).
    - Sistema operativo "*Debian 13*" (versión *stable*).
    - Entorno de escritorio gráfico LXDE
    - Nombre del sistema: `demo` *(a personalizar)*
    - Usuarios con login:
        - Usuario: `user1` / contraseña: `user1`
        - Usuario: `root` / contraseña: `root`

### 4.1. Guía rápida de utilización

#### Iniciar la máquina virtual

La imagen virtual debe ser abierta mediante el programa *VirtualBox*, disponible tanto en *Windows*, como en *Linux*. El archivo principal tiene la extensión *".vbox"*.

Para acceder a la máquina virtualizada, puede hacerse con doble click sobre el archivo o desde el gestor de máquinas virtuales (añadir) de la aplicación *VirtualBox*.

#### Volver a la anfitriona

Cuando la máquina virtualizada (*guest*) toma el control, la entrada del PC ( teclado y ratón ) es interpretada por dicho sistema. En sistemas sin entorno gráfico, para devolver el control del ratón y teclado al sistema anfitrión, bastará con pulsar `Ctrl+Drcho` [configurable].

#### Apagar la máquina virtual

La máquina virtualizada se puede apagar (o suspender) desde el menú de *VirtualBox*, sin embargo, no es la opción recomendada, ya que podría dejar el sistema en un estado inconsistente.

La opción recomendada es seleccionar el botón `Apagar` de la propia máquina virtual. También mediante el comando `poweroff` lanzado con permisos de administrador (`sudo`).

#### Transferir archivos

El gestor de VirtualBox permite configurar la ópcion "*Arrastrar y soltar*" entre *guest* y *host* para transferir archivos, aunque su desempeño no es óptimo, por lo que se recomienda mantener inhabilitada esta opción.

### Utilizar scp

Para transferir archivos entre el sistema anfitrión y el virtualizado se dispone del comando `scp` (*secure copy*):

- Copiar el fichero `file1` del directorio actual al directorio `HOME` del usuario `user1` en el sistema con dirección `IPaddress`:
  `$ scp file1 user1@IPaddress:.` ( `:.` equivale a `:/home/user1` )
- Copiar el fichero `file2` del directorio `HOME` del usuario `user1` en el sistema remoto al directorio actual del sistema local:
  `$ scp user1@IPaddress:file2 .`
- Para copiar un directorio, bastará utilizar la opción *recursive* del comando `(-r)`.

### Compartir carpetas

Podemos establecer una carpeta en el *host* que sea accesible desde el sistema de ficheros de la máquina virtual. Pasos en la máquina virtual:

1. Indicar la carpeta a compartir: *Dispositivos → Carpetas Compartidas*
   Completar "R*uta a la carpeta*", y seleccionar "*Automontar*" y "*Hacer permanente*" para esta máquina o global para VirtualBox.
2. Para obtener permisos de acceso, ejecutar en una terminal:
   ```
   sudo usermod -aG vboxsf $(whoami)
   ```
   Cerrar y abrir la sesión de usuario para que los cambios tengan efecto.

## 5. Generar una nueva máquina virtual a partir de otra ya existente

Se pueden generar nuevas máquinas a partir de las ya existentes, de tal modo que formen una red. Por ejemplo, para generar un duplicado de la máquina *demo*, dándole el nombre *servidor*, bastará con seguir los siguientes pasos:

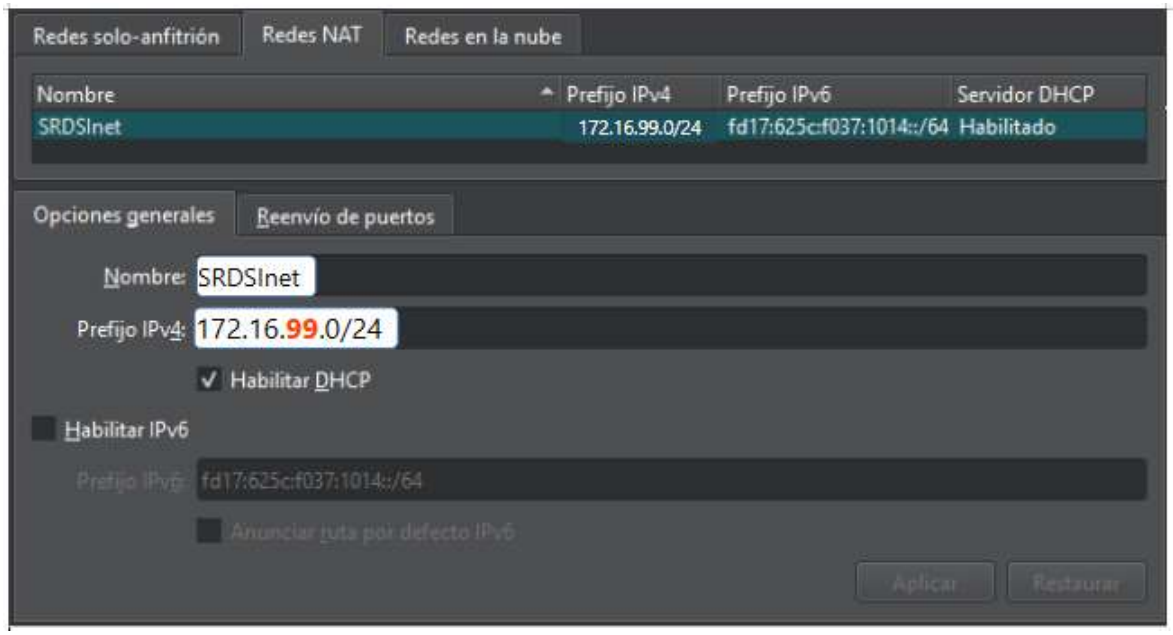
1) En la ventana de administrador de *VirtualBox*, clonar la máquina virtual:
   - Indicar nombre de la nueva máquina: *servidor*
   - Política de dirección MAC: "*Generar nuevas #MACs para todas las NICs*"
   - Tipo de clonación: "*completa*".

2) Modificar la configuración del nuevo sistema (*servidor*) para que asuma su nuevo nombre. Para ello, se deberá poner en marcha el sistema y modificar los siguientes archivos:
   - En el fichero "*/etc/hostname*", sustituir el nombre anterior (*demo*) por el nuevo (*servidor*)
   - En el fichero "*/etc/hosts*", también sustituir *demo* por *servidor*.

## Comunicación entre máquinas virtuales

Para que dos o más máquinas virtuales puedan comunicarse entre ellas en *VirtualBox*, debemos conectarlas a la misma red. Pasos a realizar:

1) Crear una nueva red virtual mediante el gestor de *VirtualBox*:
   - Acceder desde: Archivo → Herramientas → Administrador de red → Redes NAT
   - Añadir y configurar la nueva red, p.e.: "`SRDSINet`"
     (cambiar *99* por el identificador del grupo)




2) Conectar las máquinas a la nueva red:
   - Acceder a la configuración de Red de la mv.
   - En `Adaptador1,` seleccionar "`Red NAT`" y asignarle la nueva red creada

